EXERCICE 1

On considère la fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x + 1 + \frac{x}{e^x}.$$

On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1. Soit g la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 1 - x + e^x$.

a) Dresser, en le justifiant, le tableau donnant les variations de g sur $\mathbb{R}$. Les limites aux bornes ne sont pas attendues.

b) En déduire le signe de g sur $\mathbb{R}$.

2. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

3. On appelle f' la fonction dérivée de f.
Démontrer que, pour tout réel x, $f'(x) = e^{-x}g(x)$.

4. En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

5. a) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$.

b) Donner un encadrement à 10^{-3} de α.

6. a) Démontrer que la droite Δ d'équation $y = 2x + 1$ est tangente à $\mathscr{C}$ au point d'abscisse 0.

b) Étudier la position relative de $\mathscr{C}$ et de Δ.